1994 年旧科目组卷(理)

一、单选题

1. 极坐标方程 $\rho = \cos\left(\frac{\pi}{4} - \theta\right)$ 所表示的曲线是(　)

A. 双曲线　　**B.** 椭圆　　**C.** 抛物线　　**D.** 圆

2. 如果方程 $x^2 + ky^2 = 2$ 表示焦点在 y 轴上的椭圆,那么实数 k 的取值范围是(　)

A. $(0, +\infty)$　　**B.** $(0, 2)$　　**C.** $(1, +\infty)$　　**D.** $(0, 1)$

3. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \cdots + C_n^n}{1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^n} =$ (　)

A. 0　　**B.** $\frac{1}{2}$　　**C.** 1　　**D.** 2

4. 设 θ 是第二象限的角,则必有(　)

A. $\tan\frac{\theta}{2} > \cot\frac{\theta}{2}$　　**B.** $\tan\frac{\theta}{2} < \cot\frac{\theta}{2}$

C. $\sin\frac{\theta}{2} > \cos\frac{\theta}{2}$　　**D.** $\sin\frac{\theta}{2} < \cos\frac{\theta}{2}$

5. 若直线 $x + ay + 2 = 0$ 和 $2x + 3y + 1 = 0$ 互相垂直,则 $a =$(　)

A. $-\frac{2}{3}$　　**B.** $-\frac{3}{2}$　　**C.** $\frac{2}{3}$　　**D.** $\frac{3}{2}$

6. 某种细菌在培养过程中,每 20 分钟分裂一次(一个分裂为两个).经过 3 小时,这种细菌由 1 个可繁殖成(　)

A. 511 个　　**B.** 512 个　　**C.** 1023 个　　**D.** 1024 个

7. 在下列函数中,以 $\frac{\pi}{2}$ 为周期的函数是(　)

A. $y = \sin 2x + \cos 4x$　　**B.** $y = \sin 2x \cos 4x$

C. $y = \sin 2x + \cos 2x$　　**D.** $y = \sin 2x \cos 2x$

8. 已知正六棱台的上、下底面边长分别为 2 和 4,高为 2,则其体积为(　)

A. $32\sqrt{3}$　　**B.** $28\sqrt{3}$　　**C.** $24\sqrt{3}$　　**D.** $20\sqrt{3}$

9. 使 $\left(\sqrt{6} - \sqrt{2}\mathrm{i}\right)^n$ 是纯虚数的最小自然数 $n =$(　)

A. 3　　**B.** 4　　**C.** 5　　**D.** 6

10. 有甲、乙、丙三项任务,甲需 2 人承担,乙、丙各需 1 人承担.从 10 人中选派 4 人承担这三项任务,不同的选法共有(　)

A. 1260 种　　**B.** 2025 种　　**C.** 2520 种　　**D.** 5040 种

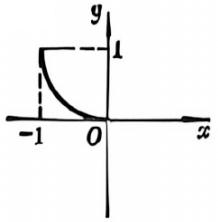
11. 对于直线 m, n 和平面 α, β, $\alpha \perp \beta$ 的一个充分条件是(　)

A. $m \perp n, m \parallel \alpha, n \parallel \beta$　　**B.** $m \perp n, \alpha \cap \beta = m, n \subset \alpha$

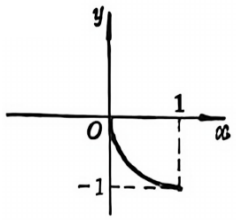
C. $m \parallel n, n \perp \beta, m \subset \alpha$　　**D.** $m \parallel n, m \perp \alpha, n \perp \beta$

12. 设函数 $f(x) = 1 - \sqrt{1 - x^2}\,(-1 \leqslant x \leqslant 0)$,则函数 $y = f^{-1}(x)$ 的图象是(　)

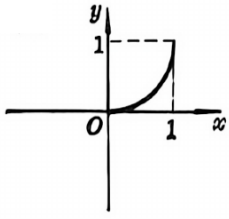
A.



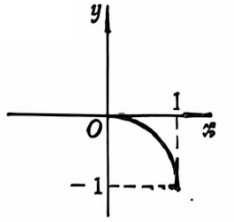
B.



C.



D.



13. 已知过球面上 A, B, C 三点的截面和球心的距离等于球半径的一半，且 $AB = BC = CA = 2$，则球面面积是（　）

A. $\frac{16}{9}\pi$　　**B.** $\frac{8}{3}\pi$　　**C.** 4π　　**D.** $\frac{64}{9}\pi$

14. 函数 $y = \arccos(\sin x)$ $\left(-\frac{\pi}{3} < x < \frac{2\pi}{3}\right)$ 的值域是（　）

A. $\left(\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right)$　　**B.** $\left[0, \frac{5\pi}{6}\right)$　　**C.** $\left(\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right)$　　**D.** $\left[\frac{\pi}{6}, \frac{2\pi}{3}\right)$

15. 定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的任意函数 $f(x)$ 都可以表示成一个奇函数 $g(x)$ 和一个偶函数 $h(x)$ 之和. 如果 $f(x) = \lg(10^x + 1)$, $x \in (-\infty, +\infty)$, 那么（　）

A. $g(x) = x, h(x) = \lg(10^x + 10^{-x} + 2)$

B. $g(x) = \frac{1}{2}[\lg(10^x + 1) + x], h(x) = \frac{1}{2}[\lg(10^x + 1) - x]$

C. $g(x) = \frac{x}{2}, h(x) = \lg(10^x + 1) - \frac{x}{2}$

D. $g(x) = -\frac{x}{2}, h(x) = \lg(10^x + 1) + \frac{x}{2}$

二、填空题

16. 抛物线 $y^2 = 8 - 4x$ 的准线方程是_____.

17. 在 $(x + m)^7$ $(m \in \mathbb{N})$ 的展开式中，x^5 的系数是 x^6 的系数与 x^4 的系数的等差中项，则 $m =$ _____.

18. 若 $\frac{5}{4}\pi < \theta < \frac{3}{2}\pi$, $\sin 2\theta = a$, 则 $\cos\theta - \sin\theta$ 的值是_____.

19. 设圆锥底面圆周上两点 A, B 间的距离为 2，圆锥顶点到直线 AB 的距离为 $\sqrt{3}$，AB 和圆锥的轴的距离为 1，则该圆锥的体积为_____.

20. 在测量某物理量的过程中，因仪器和观察的误差，使得 n 次测量分别得到 $a_1, a_2, \cdots, a_n$，共 n 个数据. 我们规定所测量物理量的“最佳近似值” a 是这样一个量：与其他近似值比较，a 与各数据的差的平方和最小. 依此规定，从 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 推出的 $a =$ _____.

三、解答题

21. 已知 $z = 1 + \mathrm{i}$.

（1）设 $\omega = z^2 + 3\bar{z} - 4$，求 ω 的三角形式；

（2）如果 $\frac{z^2 + az + b}{z^2 - z + 1} = 1 - \mathrm{i}$，求实数 a, b 的值.

22. 已知函数 $f(x) = \tan x$, $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$. 若 x_1, $x_2 \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 且 $x_1 \neq x_2$, 证明 $\frac{1}{2}[f(x_1) + f(x_2)] > f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right)$.

23. 如图，已知 $A_1B_1C_1 - ABC$ 是正三棱柱，D 是 AC 中点.

（1）证明 $AB_1 \parallel$ 平面 DBC_1；

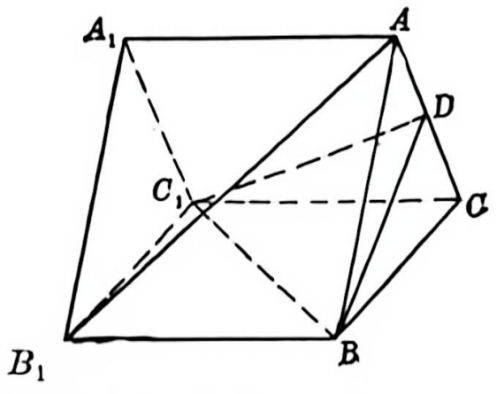
（2）假设 $AB_1 \perp BC_1$，求以 BC_1 为棱，DBC_1 与 CBC_1 为面的二面角 α 的度数.

24. 已知直角坐标平面上一点 $Q(2, 0)$ 和圆 $C: x^2 + y^2 = 1$，动点 M 到圆 C 的切线长等于圆 C 的半径与 $|MQ|$ 的和. 求动点 M 的轨迹方程，说明它表示什么曲线，并画出草图.

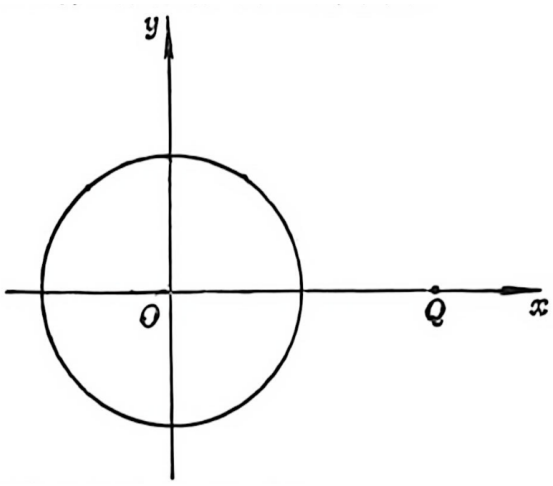
25. 设 $\{a_n\}$ 是正数组成的数列，其前 n 项和为 S_n，并且对于所有的自然数 n，a_n 与 2 的等差中项等于 S_n 与 2 的等比中项.

（1）写出数列 $\{a_n\}$ 的前 3 项；

（2）求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式（写出推证过程）.



第 23 题图



第 24 题图